

Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah Tomat Berdasarkan Fitur Gabungan Glc_m Dan Momen Warna Menggunakan Support Vector Machine (Svm)

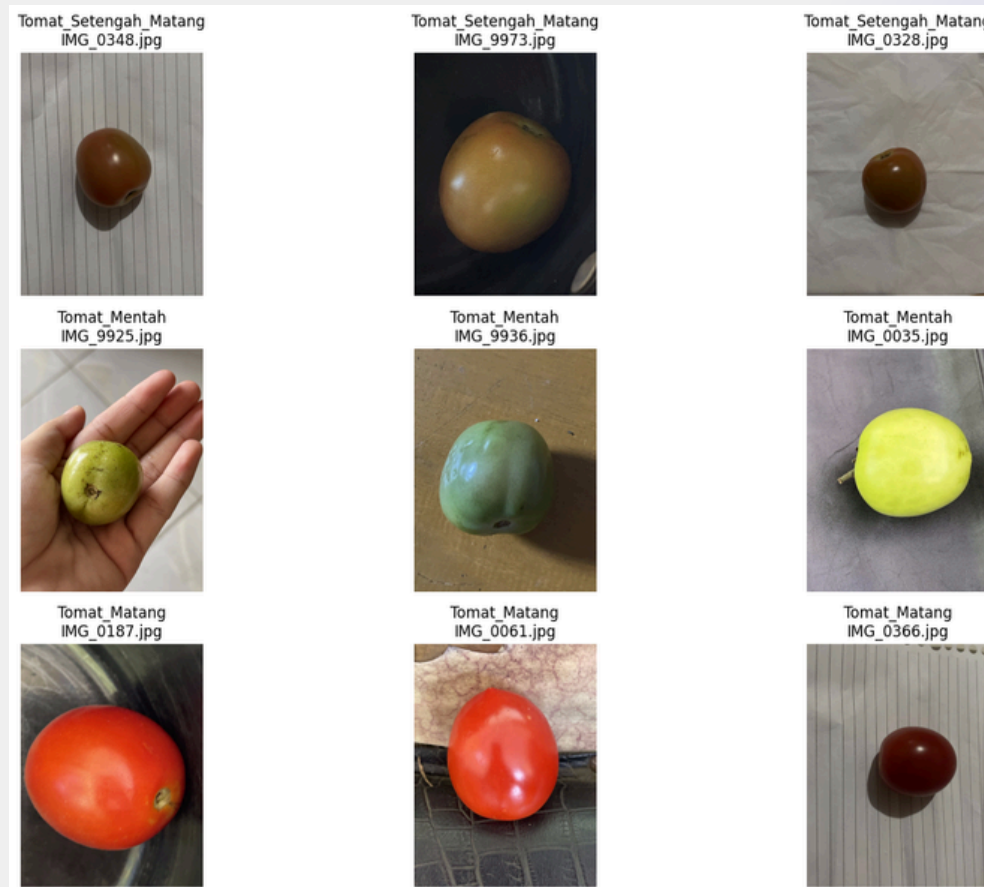
Presented by Ilham Pratama Hambali

Business Understanding

Projek ini bertujuan untuk membangun sistem klasifikasi tingkat kematangan tomat (mentah, setengah matang, dan matang) berbasis citra digital guna meningkatkan objektivitas dan konsistensi penilaian kualitas. Permasalahan utama dalam proses bisnis adalah penentuan kematangan yang masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, dikembangkan model klasifikasi menggunakan fitur tekstur Gray-Level Co-occurrence Matrix (GLCM) dan fitur warna Color Moments yang diklasifikasikan dengan algoritma Support Vector Machine (SVM) untuk menghasilkan sistem otomatis dengan tingkat akurasi yang optimal dalam mendukung proses quality control dan distribusi produk pertanian.

Data Understanding

- Dataset terdiri dari 504 citra tomat yang terbagi menjadi tiga kelas, yaitu Tomat Mentah (173 citra), Tomat Setengah Matang (169 citra), dan Tomat Matang (162 citra) dengan distribusi yang relatif seimbang.



- Seluruh citra memiliki dimensi yang konsisten yaitu 3024×4032 piksel, sehingga tidak terdapat variasi resolusi antar gambar.
- Konsistensi jumlah data dan ukuran citra mendukung proses preprocessing, ekstraksi fitur (GLCM dan Color Moments), serta pelatihan model klasifikasi agar lebih stabil dan terstruktur.

Data Preparation

1. Preprocessing Citra

Sebanyak 504 citra diproses pada tahap awal. Dari jumlah tersebut, 501 citra berhasil disegmentasi menggunakan metode thresholding pada ruang warna HSV. Tiga citra pada kelas Tomat Mentah tidak terdeteksi kontur secara optimal sehingga diterapkan metode fallback berupa resize langsung menjadi 500×500 piksel. Seluruh citra kemudian dikonversi ke grayscale untuk ekstraksi fitur tekstur GLCM dan ke ruang warna HSV untuk ekstraksi fitur warna Color Moments.

2. Ekstraksi Fitur

Setiap citra menghasilkan 15 fitur gabungan yang terdiri dari:

- 6 fitur tekstur GLCM: Contrast, Dissimilarity, Homogeneity, Energy, Correlation, dan ASM (Angular Second Moment).
- 9 fitur warna Color Moments (HSV): Mean, Standard Deviation, dan Skewness pada masing-masing kanal Hue (H), Saturation (S), dan Value (V).

Hasil ekstraksi membentuk matriks fitur berukuran 504×15 , di mana setiap baris merepresentasikan satu citra.

3. Pembagian Data

Dataset dibagi menggunakan metode stratified split dengan rasio 70:30, menghasilkan 352 data latih dan 152 data uji. Distribusi kelas pada kedua subset tetap proporsional, sehingga mendukung proses pelatihan model yang lebih stabil dan tidak bias terhadap kelas tertentu.



Modelling

1. Metode Pelatihan Model

Model dikembangkan menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) dengan optimasi hyperparameter melalui GridSearchCV (5-fold cross-validation). Empat kernel yang diuji yaitu Linear, RBF, Sigmoid, dan Polynomial untuk memperoleh kombinasi parameter terbaik berdasarkan akurasi cross-validation.

2. Hasil Optimasi Hyperparameter

Kernel	Parameter Terbaik	Akurasi CV	Waktu Pelatihan
Linear	C = 100	91.76%	228.65 detik
RBF	C = 100, γ = 0.001	100.00%	1.09 detik
Sigmoid	C = 0.1, γ = 0.001	34.38%	0.87 detik
Polynomial	C = 1, degree = 2, γ = 0.01	96.59%	3021.15 detik

3. Analisis Hasil

Kernel RBF menghasilkan akurasi cross-validation tertinggi sebesar 100% dengan waktu pelatihan yang relatif cepat, sehingga menjadi kandidat model terbaik pada tahap pelatihan. Kernel Polynomial dan Linear juga menunjukkan performa yang baik, sedangkan kernel Sigmoid memiliki akurasi yang rendah, sehingga kurang sesuai dalam merepresentasikan pola pemisahan kelas pada fitur gabungan GLCM dan Color Moments.



Evaluation

1. Evaluasi Kinerja pada Data Uji (152 Citra)

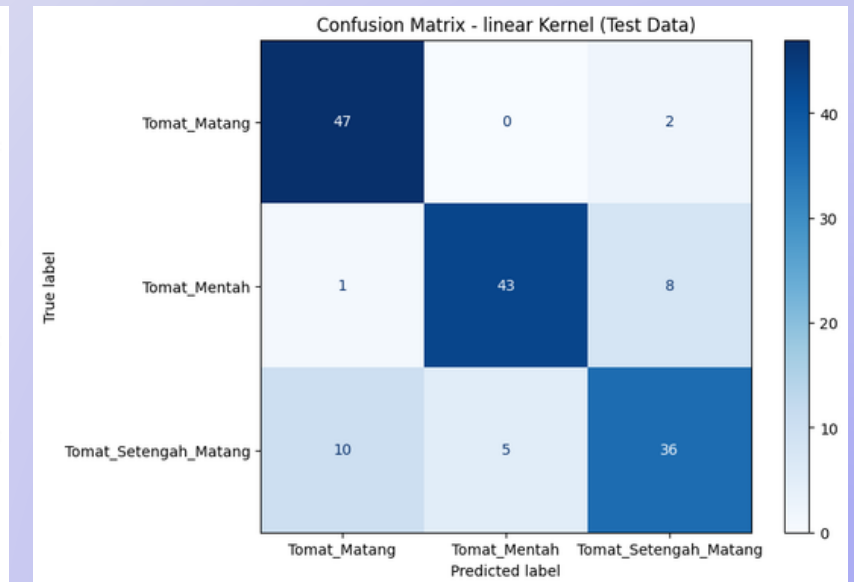
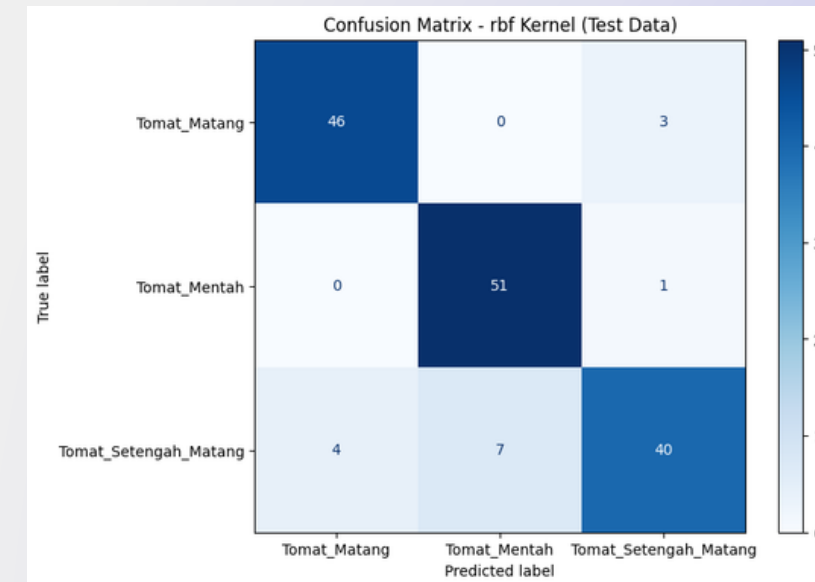
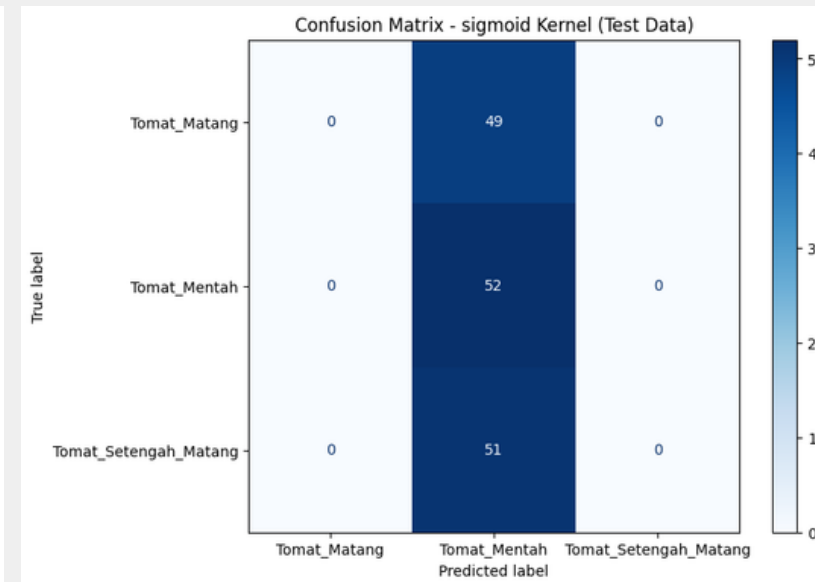
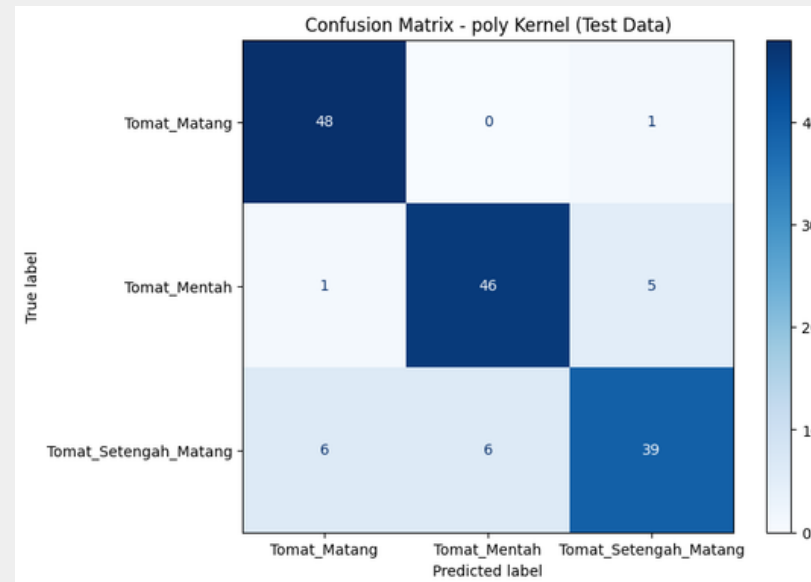
Evaluasi dilakukan untuk mengukur kemampuan generalisasi model terhadap data yang tidak digunakan saat pelatihan. Perbandingan akurasi data latih dan data uji ditunjukkan pada tabel berikut:

Kernel	Akurasi Latih	Akurasi Uji	Selisih
Linear	91.76%	82.89%	8.87%
RBF	100.00%	90.13%	9.87%
Sigmoid	34.38%	34.21%	$\pm 0\%$
Polynomial	96.59%	87.50%	9.09%

Kernel RBF menghasilkan akurasi tertinggi pada data uji sebesar 90.13%, meskipun terdapat selisih 9.87% dari data latih yang menunjukkan indikasi overfitting ringan. Kernel Polynomial berada di posisi kedua (87.50%), diikuti Linear (82.89%). Kernel Sigmoid menunjukkan performa sangat rendah (~34%), mendekati klasifikasi acak pada tiga kelas.

Evaluation

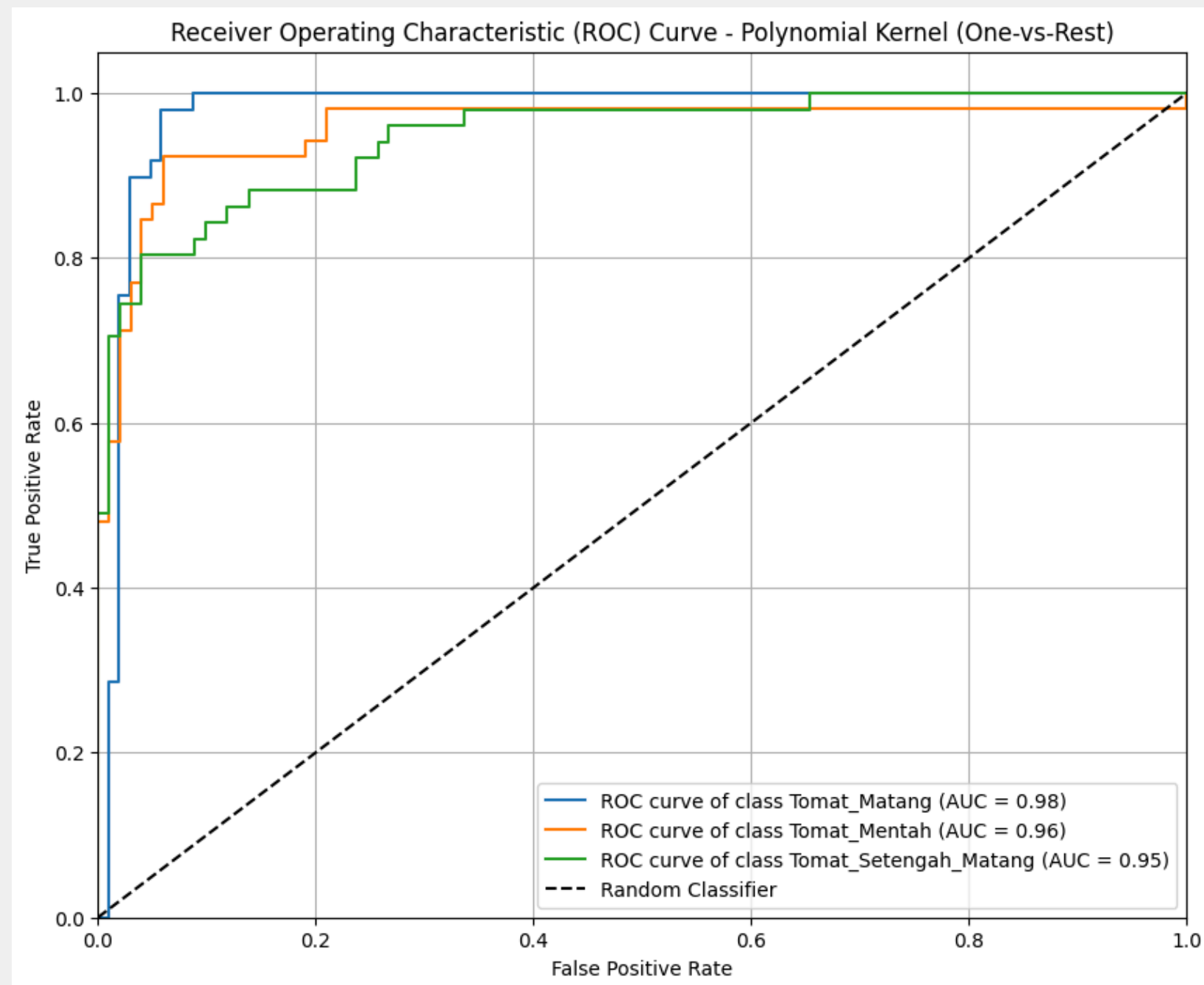
2. Analisis Confusion Matrix



Berdasarkan hasil uji coba terhadap empat kernel SVM, Polynomial Kernel dipilih sebagai model yang paling ideal karena menunjukkan performa yang sangat solid dengan total 133 prediksi benar, serta keunggulan khusus dalam mengenali kelas Tomat Matang (48 prediksi benar) yang lebih tinggi dibandingkan kernel RBF. Meskipun kernel RBF memiliki akurasi total sedikit lebih tinggi, kernel Polynomial menawarkan keseimbangan klasifikasi yang lebih terstruktur dan tidak mengalami kegagalan ekstrem seperti kernel Sigmoid yang hanya mampu memprediksi satu kelas saja. Selain itu, kemampuan kernel Poly dalam menangani data non-linear melalui pemangkatan fitur terbukti kompetitif dan memberikan generalisasi yang stabil, menjadikannya pilihan yang handal untuk membedakan gradasi tingkat kematangan tomat secara sistematis.

Evaluation

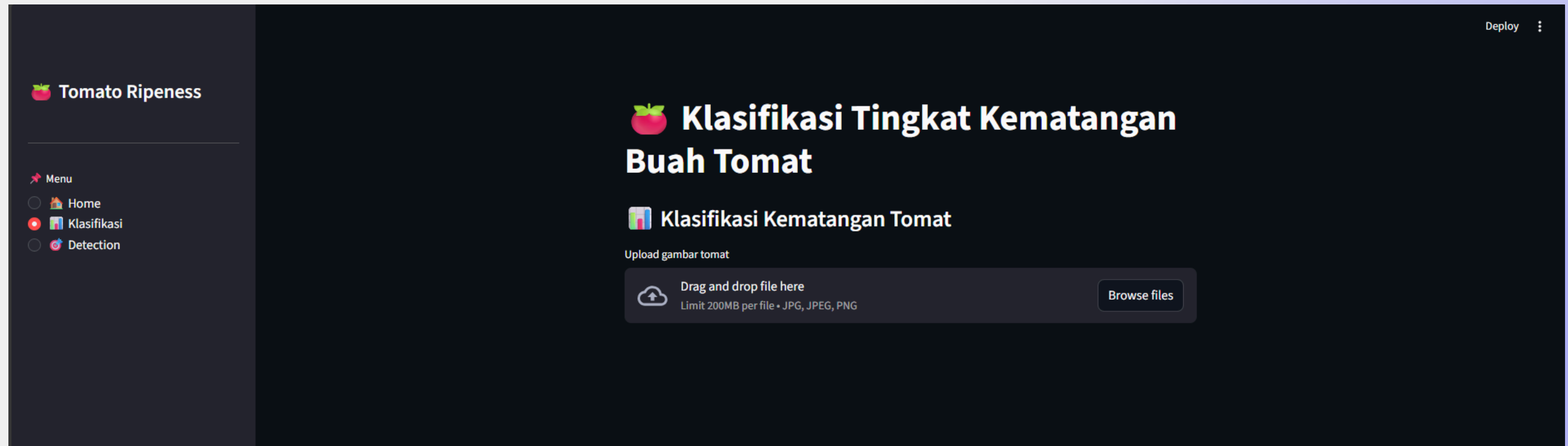
2. ROC Curve



Kurva ROC pada kernel Polynomial menunjukkan performa klasifikasi yang sangat superior dengan nilai AUC (Area Under the Curve) yang mendekati sempurna untuk ketiga kategori kematangan tomat. Kelas Tomat Matang mencatatkan nilai AUC tertinggi sebesar 0.98, disusul oleh Tomat Mentah sebesar 0.96, dan Tomat Setengah Matang sebesar 0.95. Posisi kurva yang melengkung tajam menuju sudut kiri atas pada seluruh kelas membuktikan bahwa model ini memiliki kemampuan diskriminasi yang sangat baik dalam memisahkan setiap tingkat kematangan dengan tingkat kesalahan false positive yang sangat rendah. Secara keseluruhan, konsistensi nilai AUC di atas 0.95 ini memperkuat alasan pemilihan kernel Polynomial sebagai model yang handal dan stabil untuk sistem klasifikasi Anda.

Deployment

Pada tahapan Deployment ini menggunakan streamlit io



<https://klasifikasi-kematangan-tomat.streamlit.app>

05



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil proyek penggunaan kombinasi fitur tekstur GLCM dan fitur warna Color Moments terbukti sangat efektif dalam mengklasifikasikan tingkat kematangan tomat menggunakan algoritma SVM, terutama dengan pilihan Polynomial Kernel yang memberikan performa kompetitif dan hasil deteksi Tomat Matang yang paling akurat. Melalui ekstraksi 15 fitur komprehensif, model mampu menangkap detail permukaan dan distribusi warna secara objektif, yang divalidasi oleh nilai AUC pada kurva ROC di atas 0.95 untuk seluruh kategori. Meskipun kernel RBF mencatat akurasi tertinggi sebesar 90.13%, penggunaan kernel Polynomial tetap menjadi pilihan unggul karena stabilitas generalisasinya dalam mengenali pola visual yang kompleks pada data baru.